



Semana 4

Guía de laboratorio

Probabilidad y estadística



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE**

MÁS UNIVERSIDAD

LABORATORIO 4

- Investiga cómo aplicar el teorema de la probabilidad total para resolver estos ejercicios y desarrolla el procedimiento y los cálculos necesarios para obtener las respuestas.

Ejercicio 1:

En una tienda de electrónica, venden tres marcas diferentes de televisores: A, B y C. Se sabe que el 60% de los televisores vendidos en la tienda son de la marca A, el 30% son de la marca B y el 10% son de la marca C. También se sabe que el 5% de los televisores de la marca A, el 4% de los televisores de la marca B y el 1% de los televisores de la marca C presentan defectos de fábrica.

Resuelve:

- a) Calcula la probabilidad de que un televisor seleccionado al azar de la tienda presente defectos de fábrica.
- b) Si se selecciona un televisor con defectos de fábrica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca A?
- c) Si se selecciona un televisor sin defectos de fábrica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca B?

Ejercicio 2:

En una fábrica de productos electrónicos, se producen tres tipos de dispositivos: teléfonos móviles, tabletas y laptops. El 40% de los dispositivos producidos son teléfonos móviles, el 30% son tabletas y el 30% son laptops. Se sabe que el 5% de los teléfonos móviles producidos son defectuosos, el 3% de las tabletas son defectuosas y el 2% de las laptops son defectuosas.

Resuelve:

- a) Calcula la probabilidad de que un dispositivo seleccionado al azar de la fábrica sea defectuoso.
- b) Si se selecciona un dispositivo defectuoso al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un teléfono móvil?

- c) Si se selecciona un dispositivo no defectuoso al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una tableta?

Ejercicio 3:

En una planta de fabricación, se producen tres tipos de componentes electrónicos: A, B y C. El 50% de los componentes producidos son de tipo A, el 30% son de tipo B y el 20% son de tipo C. Se sabe que la tasa de falla de los componentes de tipo A es del 5%, la tasa de falla de los componentes de tipo B es del 3% y la tasa de falla de los componentes de tipo C es del 2%.

Resuelve:

- a) Calcula la probabilidad de que un componente seleccionado al azar de la planta falle.
 - b) Si se selecciona un componente que ha fallado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de tipo A?
 - c) Si se selecciona un componente que no ha fallado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de tipo B?
- Investiga cómo aplicar el teorema de la probabilidad bayesiana para resolver estos ejercicios y desarrolla el procedimiento y los cálculos necesarios para obtener las respuestas.

Ejercicio 1:

Un laboratorio ha desarrollado una prueba médica para detectar una enfermedad rara. La prueba tiene una sensibilidad del 95%, lo que significa que si una persona tiene la enfermedad, la prueba dará un resultado positivo en el 95% de los casos. La especificidad de la prueba es del 90%, lo que significa que si una persona no tiene la enfermedad, la prueba dará un resultado negativo en el 90% de los casos. La enfermedad tiene una prevalencia en la población general del 1%.

Resuelve:

- a) Calcula la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga la enfermedad si la prueba da un resultado positivo.

- b) Calcula la probabilidad de que una persona seleccionada al azar no tenga la enfermedad si la prueba da un resultado negativo.
- c) Investiga y explicar cómo se pueden ajustar las probabilidades a medida que se obtienen resultados adicionales de la prueba.

Ejercicio 2:

En una región, el 2% de la población tiene una enfermedad específica. Se ha desarrollado una prueba para diagnosticar esta enfermedad. La prueba tiene una sensibilidad del 90%, lo que significa que si una persona tiene la enfermedad, la prueba dará un resultado positivo en el 90% de los casos. La especificidad de la prueba es del 95%, lo que significa que si una persona no tiene la enfermedad, la prueba dará un resultado negativo en el 95% de los casos. Un individuo seleccionado al azar se somete a la prueba y obtiene un resultado positivo.

Resuelve:

- a) Calcula la probabilidad de que esta persona realmente tenga la enfermedad, dado que el resultado de la prueba es positivo.
- b) Investiga y explica cómo cambiaría la probabilidad calculada si la prevalencia de la enfermedad fuera del 5% en lugar del 2%.

Ejercicio 3:

Se sabe que una ciudad tiene dos fábricas de productos electrónicos. La Fábrica A produce el 60% de los productos y la Fábrica B produce el 40% restante. Se ha descubierto que el 5% de los productos de la Fábrica A son defectuosos, mientras que el 3% de los productos de la Fábrica B son defectuosos. Un producto seleccionado al azar se somete a prueba y se determina que es defectuoso.

Resuelve:

- a) Calcula la probabilidad de que este producto sea de la Fábrica A, dado que es defectuoso.
- b) Calcula la probabilidad de que este producto sea de la Fábrica B, dado que es defectuoso.

- c) Investiga y explica cómo cambiarían las probabilidades calculadas si la proporción de productos defectuosos en la Fábrica A fuera del 7% en lugar del 5%.
- Plantea dos casos de tu futuro ámbito profesional en el que la probabilidad total y bayesiana te serán de utilidad para resolver problemas. Describe los pasos para realizar los cálculos, indica el resultado e interpreta los datos obtenidos. Fundamenta debidamente tu respuesta.